SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–25
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Manuscript Category

Subject Section

Manuscript Title 基于卷积神经网络的水果品质分级研究——以香蕉为例

作者：蒙骁朗

佛山市华材职业技术学校信息部，地址：中华人民共和国广东省佛山市丝织路 25 号

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: 蒙骁朗

Received on 25 February 2026; revised on 25 February 2026; accepted on 25 February 2026

Abstract

Motivation: 香蕉成熟度判断长期依赖人类主观经验，常导致“生香蕉涩口，熟香蕉黑心”的悲剧。本研究旨在开发一种基于深度学习的香蕉成熟度自动识别系统，为人类提供客观、精准的食用指导，拯救那些因误判而被丢弃的香蕉。

Results: 我们构建了一个包含 3000 张香蕉图像的数据集，涵盖不同光照、背景和成熟阶段。采用 ResNet-50 模型进行三分类（青涩、正好、过熟），在测试集上达到 98.5%的准确率。然而，模型对带斑点的香蕉过度敏感，且无法区分有机香蕉和普通香蕉。在真实场景测试中，模型被塑料袋、手指遮挡等因素严重干扰，实用性堪忧。

Availability: 代码已开源（https://github.com/bananaAI/ripeness），数据集因包含作者私人物品（如室友的咬痕）暂不公开。模型权重可申请使用，需提供食用香蕉的动机说明。

Contact: mengxiaolang2010@gmail.com

Supplementary information: 包含所有香蕉购买小票（总金额 287.5 元）、每日食用记录（导致体重增加 2kg）以及志愿者品尝评分表（附吐槽）。

1 Introduction

香蕉作为全球消费量最大的水果之一，其成熟度直接决定口感与营养价值。传统判断方法包括观察颜色、捏软硬、闻气味，但这些方法受主观因素影响大，且难以量化。例如，同一根香蕉在早晨和傍晚可能被同一人给出不同结论，原因在于饥饿程度改变了感知阈值。此外，消费者常因误判而食用涩口生香蕉，或错过最佳食用期导致浪费。据统计，全球每年约有 30%的香蕉因成熟度误判被丢弃，相当于数十亿根香蕉惨遭填埋。

近年来，深度学习在图像分类领域取得突破，被广泛应用于水果分级。然而，现有研究多集中于苹果、橙子等规则形状水果，对香蕉这种弯曲、易变色的水果关注不足。本研究首次将深度残差网络应用于香蕉成熟度识别，试图用 AI 解决这一“蕉”虑。我们假设，通过大量香蕉图像训练，神经网络能够学习颜色、纹理、斑点等特征，从而超越人类肉眼判断。本文第二节介绍数据集构建与模型设计，第三节展示实验结果，第四节讨论模型局限性与未来改进方向，第五节为结论与致谢。

2 Methods

2.1 数据集构建

实验材料为市售普通香蕉（品种：巴西蕉），购自附近超市。为模拟真实消费场景，我们并未挑选完美香蕉，而是随机购买，包括带碰伤、有泥土、弯曲度各异的个体。自 2024 年 3 月 1 日至 4 月 1 日，每日购买一根香蕉，并在不同时间段（早、中、晚）拍摄照片，同时记录人工标签。拍摄设备为手机（型号：iPhone 12），分辨率为 1200 万像素，拍摄距离约 30cm，背景包括白色桌面、木质餐桌、以及偶尔出现的笔记本电脑。共收集有效图像 3120 张，剔除模糊和被室友误食的样本后，剩余 3000 张。数据按 7:2:1 划分为训练集、验证集和测试集。为增强模型泛化能力，我们进行了数据扩充：随机旋转（±10°）、水平翻转、亮度调整、添加高斯噪声以模拟手机摄像头的低光表现。

2.2 人工标注标准

三位作者独立对每张图像标注成熟度类别：青涩（皮色全绿或绿多黄少）、正好（皮色黄多绿少，无黑斑或少量黑斑）、过熟（皮色大面积黑斑或全黑）。标注不一致时通过讨论解决，若仍无法达成

一致，则采用“吃掉验证法”——即实际品尝该香蕉以确定是否可食。这导致部分香蕉样本在标注后消失，因此数据集大小未能进一步扩充。

2.3 模型选择

采用在 ImageNet 上预训练的 ResNet-50 作为骨干网络，移除顶层分类器，添加全局平均池化和三个全连接层（输出维度分别为 512、256、3）。使用交叉熵损失函数，Adam 优化器，初始学习率 0.001，批量大小 32，训练 50 轮。训练在云端服务器进行，期间因室友玩游戏导致网络延迟，训练时间延长至 6 小时，且有一次训练中断，原因是室友重启路由器。

2.4 对比模型与人类基线

为体现深度学习的优越性，我们同时训练了 VGG16 和简单 CNN 作为对比。此外，邀请 5 名志愿者（均为在校大学生，无专业水果鉴定背景）进行盲测，每人随机抽取 100 张测试集图像进行判断，记录其准确率。志愿者需在 5 秒内作答，模拟真实选购场景下的快速判断。

3 Results

3.1 分类性能

模型在测试集上的准确率达到 98.5%，各类别详细指标如表 1 所示。混淆矩阵显示，模型对“过熟”类别的召回率略低，部分原因是有斑点的香蕉被误判为“青涩”（可能由于斑点被识别为泥土或瑕疵而非成熟标志）。人类志愿者平均准确率为 95.2%，略低于模型，但志愿者指出模型无法感知香蕉的软硬程度，这是纯视觉模型的局限性。有趣的是，志愿者在判断“正好”类别时表现优于模型，因为他们会下意识联想自己平时吃香蕉的经验。

表 1 各类别分类性能

类别	精确率	召回率	F1-score
青涩	0.99	0.98	0.98
正好	0.98	0.99	0.98
过熟	0.97	0.96	0.96

3.2 模型鲁棒性测试

在光照变化（强光、暗光）、遮挡（如塑料袋、手指）等条件下测试模型性能，发现准确率下降至 82%。这表明模型对理想条件下的图像依赖较强，实际应用中需考虑环境因素。例如，当香蕉被塑料袋包裹时，模型常将其误判为“青涩”，可能因为塑料袋反光导致颜色失真。此外，模型对“带泥土的香蕉”识别率极低，因为训练数据中未包含此类样本，而现实中香蕉从市场买回时往往带有泥土。

图 1 展示了部分测试图像及其预测结果。可以看出，模型对颜色变化敏感，但对纹理特征理解不足，例如将局部黑斑放大为过熟信号。

Fig. 1. 香蕉成熟度识别示例（左侧：原始图像；右侧：模型预测概率分布）。 图中显示，模型对第一根香蕉（正好）给出 95%置信度，但对第二根（青涩）因背景杂乱而犹豫不决。

3.3 模型可解释性分析

我们使用 Grad-CAM 生成热力图，观察模型关注区域。结果发现，模型主要聚焦于香蕉的中段和两端斑点，而非整个果实。这表明模型可能过度依赖局部特征，这也解释了为何带斑点的香蕉容易被误判。有趣的是，当香蕉带有超市价格标签时，模型会短暂关注标签，但很快转移，说明预训练模型已学会忽略无关文字。

3.4 实际应用测试

我们将模型部署为手机 App，邀请 10 名志愿者在超市实际选购香蕉时使用。结果显示，App 推荐“正好”的香蕉中，有 3 根实际口感偏生，2 根偏熟，准确率仅 70%。志愿者反馈，App 使用前需拍摄清晰照片、避免遮挡、保证光照，这在实际购物中难以实现。更讽刺的是，App 的推理时间约 3 秒，而志愿者肉眼判断只需 1 秒。尽管如此，志愿者表示“用 AI 选香蕉感觉很高端”，心理满足感提升。

Discussion

本研究证明了深度学习在香蕉成熟度识别中的可行性，但也暴露了其局限性。首先，模型性能高度依赖训练数据多样性，而我们的数据仅包含单一品种、单一购买渠道，导致泛化能力不足。其次，纯视觉模型无法感知触觉、嗅觉等信息，而人类常通过捏软硬来辅助判断。未来工作应纳入多模态数据，例如结合近红外光谱或压力传感器。此外，可尝试生成对抗网络合成不同成熟阶段的香蕉图像，以减少数据采集成本。尽管模型表现优异，但实际应用时仍需注意：香蕉摆放姿势、拍摄角度、以及是否被剥皮等因素均可能影响预测。我们建议，在模型达到 100%准确率之前，消费者仍应以传统方法为主，AI 为辅。

$$Pr(\mu) = a_{\mu} \Big/ \sum_{j} a_{j}$$

Acknowledgements

感谢室友在实验期间没有偷吃香蕉（虽然有一次他把一根“正好”的香蕉吃掉了，导致我们丢失一个珍贵样本）。感谢超市收银员对频繁购买香蕉的包容，她甚至主动询问我们是否开水果店。感谢导师对“买香蕉也能做科研”的鼓励，虽然他在组会上委婉表示希望我们研究点更严肃的课题。本研究未获得任何基金资助，所有费用由第一作者自掏腰包，共计 287.5 元，相当于 50 杯奶茶。

Funding

本研究由“吃货科学探索基金”支持（基金号：EAT-2024-001），无利益冲突。作者声明与任何香蕉种植园、批发商、零售商无直接利益关系，但欢迎赞助未来研究，尤其是进口香蕉。

Conflict of Interest: 第一作者承认在实验过程中吃掉过多香蕉，导致体重增加 2kg，但这未影响研究客观性。

References

Smith, J., et al. (2021) A review of fruit ripeness detection techniques. Journal of Food Science, 86(4), 1234-1245.

He, K., et al. (2016) Deep residual learning for image recognition. In CVPR, pp. 770-778.

Banana, A., et al. (2022) The color changes of bananas during ripening. Tropical Agriculture, 99(2), 89-95.

Wang, X., et al. (2023) A deep learning approach for banana ripeness classification using smartphone images. arXiv preprint arXiv:2305.12345.

吃货联盟 (2024) 香蕉食用指南：从购买到丢弃的全过程管理. 内部资料（可向第一作者索要，需附香蕉照片一张）。

Chen, L., et al. (2020) How to tell if a banana is ripe: a comparative study of human and machine. Proceedings of the 1st International Conference on Fruit AI, pp. 12-19.

知乎用户“蕉绿” (2023) 我用深度学习识别香蕉，结果把芒果认成了香蕉. 知乎专栏.